

L'elenco delle domande fornite in preparazione all'esame è strutturato con alcune specificità, che mirano a valutare la vostra comprensione effettiva della materia.

- **Variazioni nella formulazione della domanda.** L'elenco include diverse formulazioni equivalenti per lo stesso concetto. Questo serve a scoraggiare la memorizzazione meccanica dell'associazione tra la forma letterale di una domanda e la sua risposta corretta, spingendovi invece a concentrarvi sul concetto sottostante.
- **Ordine casuale delle risposte.** All'interno del compito d'esame, il programma rimescola in modo casuale ed unico l'ordine delle opzioni di risposta per ogni singola domanda. È dunque inutile, e anzi controproducente, memorizzare la posizione della risposta corretta (esempio: "la terza risposta"), perché questa varierà tra i diversi compiti e le diverse domande.

Il programma che genera i temi d'esame garantirà che due domande che valutano lo stesso identico concetto (pur con formulazioni diverse) non compariranno mai nello stesso tema d'esame.

Vi invito a dedicare i vostri sforzi alla padronanza dei contenuti, e non ai dettagli formali o mnemonici della struttura delle domande.

1. Qual è l'unità di misura della lunghezza nel SI? [1]
 - ☐ chilogrammo
 - ☐ secondo
 - ☐ è un numero puro
 - ☐ metro
2. Qual è l'unità di misura della massa nel SI? [1]
 - ☐ chilogrammo
 - ☐ secondo
 - ☐ metro
 - ☐ grammo
3. Qual è l'unità di misura del tempo nel SI? [1]
 - ☐ ora
 - ☐ metri al secondo
 - ☐ millisecondi
 - ☐ secondo
4. Qual è l'unità di misura della lunghezza nel SI? [1]
 - ☐ metro
 - ☐ è un numero puro
 - ☐ secondo
 - ☐ chilogrammo
5. Qual è l'unità di misura della velocità nel SI? [1]
 - ☐ Pascal
 - ☐ Newton
 - ☐ m/s^2
 - ☐ m/s
6. Qual è l'unità di misura dell'accelerazione nel SI? [1]
 - ☐ m/s^2
 - ☐ m/s

- ☐ Pascal
- ☐ Newton

7. Qual è l'unità di misura della forza nel SI? [1]
☐ Newton
☐ Joule
☐ Pascal
☐ Watt
8. Qual è l'unità di misura dell'energia nel SI? [1]
☐ Watt
☐ Pascal
☐ Joule
☐ Newton
9. Qual è l'unità di misura della pressione nel SI? [1]
☐ Watt
☐ Pascal
☐ Joule
☐ Newton
10. A cosa corrisponde il prefisso "M" (mega) nel SI? A quanti J corrispondono 12 MJ? [3]

11. A cosa corrisponde il prefisso "k" (kilo) nel SI? A quanti Pa corrispondono 32 kPa? [3]

12. Enuncia il primo principio di Newton [3]

13. Enuncia il secondo principio di Newton [3]

14. Enuncia il terzo principio di Newton [3]

15. Come si ricava il peso dalla massa? [3]

16. Se andassi sulla Luna, la mia massa cambierebbe? [3]

17. Quale dei tre principi di Newton spiega perché se tiro un pugno a un muro mi faccio male? [3]

18. È possibile che un corpo stia fermo pur agendo su di esso delle forze? In che modo? [3]

19. Cosa misura il tachimetro di un'automobile? [1]
☐ L'accelerazione

- ☐ Il consumo di carburante
☐ La velocità media
☐ La velocità istantanea
20. Qual è il significato della velocità media? [1]
☐ È lo spazio percorso diviso per il tempo impiegato
☐ È quanto indica il tachimetro di un'automobile
☐ Quanto la velocità aumenta ogni secondo che passa
☐ È una misura di quanto si accelera o decelera durante un viaggio
21. Cosa rappresenta l'accelerazione a in un moto uniformemente accelerato? [3]

22. Cosa misura l'inerzia di un corpo? [1]
☐ La sua massa
☐ Il suo volume
☐ Il suo peso
☐ Il rapporto tra il suo peso e la sua superficie
23. È più difficile mettere in moto un corpo con più o con meno massa? Qual è il principio di Newton che giustifica la vostra risposta? [3]

24. Qual è la differenza tra "massa" e "peso"? [3]

25. Data una forza F e lo spostamento Δx che essa causa, qual è il lavoro di F ? In che unità di misura si esprime? [3]

26. Se applico una forza per spostare il corpo, compio necessariamente un lavoro? [1]
☐ Sì, sempre
☐ Solo se il corpo si sposta nella direzione della forza
☐ No
☐ Solo se il corpo si sposta
27. Se conosco l'energia di un corpo prima e dopo essersi spostato a causa di forze, come calcolo il lavoro compiuto? [3]

28. Cos'è l'energia cinetica? [3]

29. Cos'è l'energia potenziale gravitazionale? [3]

30. Cos'è l'energia potenziale elastica? [3]

31. Se comprimo una molla, qual è l'energia che essa acquisisce? [1]

- ☐ Energia potenziale gravitazionale
 - ☐ Energia chimica
 - ☐ Energia potenziale elastica
 - ☐ Energia cinetica
32. Cosa succede all'energia potenziale gravitazionale di un corpo che cade? [1]
- ☐ Diminuisce sempre più, convertendosi in energia cinetica
 - ☐ Si converte in energia elastica
 - ☐ Resta costante, perché l'energia si conserva sempre
 - ☐ Aumenta sempre più, perché la velocità del corpo aumenta
33. Cosa misura il kilowattora (kWh), e com'è definito? [3]
-
34. Com'è definita la potenza, e in che unità di misura è espressa nel SI? [3]
-
35. Perché si è scelto di usare l'energia elettrica per trasportare energia nelle case? [3]
-
36. Qual è la capacità tipica della batteria di un cellulare, in kWh? [3]
-
37. Cos'è un'oscillazione? [1]
- ☐ È un sinonimo di "onda"
 - ☐ Un movimento periodico, come l'orbita della Terra intorno al Sole
 - ☐ Un movimento periodico di un corpo che si sposta tra due posizioni estreme
 - ☐ Una variazione di pressione
38. Quale di questi moti è un esempio di oscillazione? [1]
- ☐ Un bambino su un'altalena
 - ☐ Un corpo che cade
 - ☐ Un proiettile sparato da una pistola
 - ☐ La Terra che orbita attorno al Sole
39. Cos'è un'oscillazione? [3]
-
40. È possibile che un corpo oscilli anche se su di esso non agiscono forze? Perché? [3]
-
41. Cos'è un'oscillazione libera? [3]
-
42. Cos'è un'oscillazione smorzata? [3]
-
43. Cos'è il periodo di un'oscillazione? [3]
-

44. Sapendo il periodo di un'oscillazione espresso in secondi, come si calcola la frequenza? [3]

45. Qual è l'unità di misura della frequenza? Com'è definita? [3]

46. Che rapporto c'è tra la frequenza di una nota e la stessa nota ma un'ottava **sopra**? [1]

- ☐ La frequenza resta la stessa, ma la lunghezza d'onda raddoppia
- ☐ La frequenza si dimezza
- ☐ La frequenza aumenta di 1 Hz
- ☐ La frequenza raddoppia

47. Qual è la frequenza del battito cardiaco normale (60 battiti al minuto)? [1]

- ☐ 1/60 Hz
- ☐ Dipende dalla velocità del battito
- ☐ 60 Hz
- ☐ 1 Hz

48. Cos'è lo smorzamento critico? [1]

- ☐ Un tipo di moto oscillatorio la cui ampiezza diminuisce col passare del tempo
- ☐ Una condizione in cui un oscillatore è così smorzato da non poter compiere neppure una oscillazione
- ☐ Lo smorzamento causato dalla presenza di forze viscosse
- ☐ Un'oscillazione smorzata

49. Cos'è la risonanza? [1]

- ☐ Qualsiasi forza che agisca su un corpo che oscilla
- ☐ Qualsiasi oscillazione in cui non c'è di smorzamento critico
- ☐ Qualsiasi condizione che permetta a un'oscillazione di non fermarsi
- ☐ Un meccanismo in cui si introduce energia in un'oscillazione con periodo uguale a quello di oscillazione

50. In che modo gli orologi a pendolo non si arrestano a causa della viscosità dell'aria e degli attriti? [3]

51. È possibile che una condizione di risonanza in un oscillatore faccia aumentare sempre più l'ampiezza? [1]

- ☐ Sì, ma solo nel caso in cui l'oscillazione sia dovuta alla gravità
- ☐ Sì
- ☐ No, perché la risonanza è un concetto teorico che non esiste in natura
- ☐ No, perché c'è sempre la forza di gravità

52. Qual è la funzione degli "isolatori sismici" installati nelle fondamenta di alcuni edifici? [1]

- ☐ Aumentano il periodo di oscillazione dell'edificio perché sia più lungo del periodo delle onde sismiche
- ☐ Rendono più rigido l'edificio in caso di scosse sismiche
- ☐ Usano oli molto viscosi per smorzare le onde sismiche
- ☐ Aumentano la massa dell'edificio in modo che abbia maggiore inerzia

53. Cos'è un'onda? [3]

54. Quali sono i due tipi di onde? [3]

55. Di che tipo sono le onde sonore? [1]

- ☐ Sismiche
- ☐ Longitudinali
- ☐ Trasversali
- ☐ Miste

56. Qual è il corpo che esercita una pressione maggiore sul suolo? [1]

- ☐ Un foglio che vola spinto dal vento
- ☐ Un uomo in piedi
- ☐ Un uomo sdraiato
- ☐ Un foglio di carta appoggiato a terra

57. Perché taglia meglio un coltello affilato? [3]

58. Perché le ciaspole impediscono di affondare nella neve? [3]

59. A cos'è dovuta la pressione esercitata da un gas? [1]

- ☐ Agli urti delle particelle contro i corpi
- ☐ Alla presenza di forze viscosi, visto che il gas è un fluido
- ☐ All'energia elastica delle molecole
- ☐ Alla forza di gravità

60. Dov'è maggiore la pressione dell'aria? [1]

- ☐ Nello spazio
- ☐ In alta montagna
- ☐ Su Marte
- ☐ Al livello del mare

61. Perché il nostro corpo non collassa a causa della pressione atmosferica? [3]

62. Qual è la definizione di "onda sonora"? [3]

63. Di che tipo è un'onda sonora che si propaga attraverso un fluido? [3]

64. Di che tipo è un'onda sonora che si propaga attraverso un muro? [3]

65. Cosa succede alla **frequenza** di un'onda sinusoidale durante la propagazione di un'onda sonora in un fluido? [1]

- ☐ Diminuisce secondo il quadrato della distanza percorsa
- ☐ Diminuisce secondo l'inverso del quadrato della distanza percorsa

- ☐ Resta costante
- ☐ Dipende dal fluido: in mezzi poco densi come l'aria diminuisce, ma in mezzi densi come l'acqua aumenta

66. Quali sono le tre caratteristiche di un'onda sinusoidale? [3]

67. Qual è la caratteristica di un'onda sinusoidale che è legata all'intensità? [1]

- ☐ Frequenza
- ☐ Ampiezza
- ☐ Il fatto che sia una senoide
- ☐ Sfasamento

68. Qual è, all'incirca, la **minore** frequenza percepibile dall'udito umano? [1]

- ☐ 200 Hz
- ☐ 20 Hz
- ☐ 20 kHz
- ☐ 2 kHz

69. Qual è, all'incirca, la **maggiore** frequenza percepibile dall'udito umano? [1]

- ☐ 20 kHz
- ☐ 200 Hz
- ☐ 20 Hz
- ☐ 2 kHz

70. Cosa sono gli ultrasuoni? [3]

71. Qual è l'unità di misura dello sfasamento φ di un'onda sinusoidale? [1]

- ☐ Gradi
- ☐ Una percentuale
- ☐ Metri
- ☐ Secondi

72. A che sfasamento corrisponde il punto di massima pressione di un'onda acustica sinusoidale? E qual è lo sfasamento nel punto di minima pressione? [3]

73. Nel caso di un'onda sonora in un fluido, quali sono le possibili unità di misura del SI per l'ampiezza A ? (Ignorare i logaritmi, i decibel e la legge di Weber-Fechner) [3]

74. Se l'ampiezza di un'onda sonora di pressione diminuisce, la sua intensità... [1]

- ☐ Può aumentare o diminuire, a seconda della frequenza
- ☐ Diminuisce
- ☐ Resta costante, perché l'intensità non dipende dall'ampiezza
- ☐ Aumenta

75. Perché quando si emette un suono, questo è sempre più debole man mano che ci si allontana? [1]

- ☐ Principalmente per via della conservazione dell'energia
- ☐ A causa della gravità

- ☐ Per via delle forze viscosi
- ☐ Perché man mano che l'onda sonora si propaga, si raffredda
76. All'aumentare della distanza, l'intensità di un suono... [1]
- ☐ Aumenta come il quadrato della distanza
- ☐ Può aumentare o diminuire, a seconda della frequenza
- ☐ Resta costante, per via della conservazione dell'energia
- ☐ Diminuisce come l'inverso del quadrato della distanza
77. Qual è il risultato di $10^5 \times 10^3$? [1]
- ☐ 10^{53}
- ☐ 10^8
- ☐ $\log_{10}(5 + 3)$
- ☐ 10^2
78. Qual è il risultato di $\frac{10^5}{10^3}$? [1]
- ☐ 10^2
- ☐ 10^{53}
- ☐ $\log_{10}(5 + 3)$
- ☐ 10^8
79. Quanto vale 10^0 ? [1]
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ $\log_{10} 0$
- ☐ 10
80. Quanto vale $\log_{10} 10^6$? [1]
- ☐ 10^6
- ☐ 6
- ☐ 10
- ☐ 1.000.000
81. A cosa è uguale $\log_{10} 25 + \log_{10} 4$? [1]
- ☐ $10^{25} + 10^4$
- ☐ $10^{25} \times 10^4$
- ☐ $25 + 4$
- ☐ $\log_{10}(25 \times 4) = \log_{10} 100 = 2$
82. Senza calcolatrice, stimate **approssimativamente** quanto vale $\log_{10} 145.512.780$ [3]
-
83. Senza calcolatrice, stimate **approssimativamente** quanto vale $\log_{10} 14.551.278$ [3]
-
84. Senza calcolatrice, stimate **approssimativamente** quanto vale $\log_{10} 1.455.127$ [3]
-
85. Quanto vale $\log_{10} 1$? Perché? [3]
-
86. Data un'intensità I espressa in W/m^2 , qual è la formula che fornisce il valore L in decibel? [3]

87. Nella definizione di “decibel”, la costante I_0 cosa rappresenta? [3]

88. Se sento un suono di 10 dB e poi un suono di 30 dB, come **percepisco** l'intensità del secondo suono rispetto al primo? [1]

- ☐ Centupla, perché 10 dB corrispondono a 10^1 e 30 dB a $10^3 = 1000$
- ☐ Tripla, perché 30 è il triplo di 10
- ☐ L'intensità è identica, ma la frequenza è triplicata
- ☐ Trenta volte più intenso

89. Quali sono i valori **in decibel** della soglia dell'udibilità e di quella del dolore? [3]

90. Qual è il valore tipico dell'intensità di un sussurro? [1]

- ☐ 30 dB
- ☐ 60 dB
- ☐ 0 dB
- ☐ 80 dB

91. Qual è il valore tipico dell'intensità della voce umana (con tono normale)? [1]

- ☐ 60 dB
- ☐ 30 dB
- ☐ 80 dB
- ☐ 0 dB

92. Qual è il valore tipico dell'intensità del rumore in una cabina d'aereo durante il volo? [1]

- ☐ 30 dB
- ☐ 0 dB
- ☐ 60 dB
- ☐ 80 dB

93. Se la distanza di una sorgente sonora **raddoppia**, di quanto cambia l'intensità? [1]

- ☐ 40 dB
- ☐ 120 dB
- ☐ 6 dB
- ☐ 20 dB

94. Se la distanza di una sorgente sonora **decuplica**, di quanto cambia l'intensità? [1]

- ☐ 20 dB
- ☐ 40 dB
- ☐ 6 dB
- ☐ 120 dB

95. Se la distanza di una sorgente sonora **centuplica**, di quanto cambia l'intensità? [1]

- ☐ 40 dB
- ☐ 20 dB
- ☐ 120 dB
- ☐ 6 dB

96. Perché si preferiscono usare i decibel anziché i W/m^2 per misurare l'intensità di un suono? [6]

97. Qual è il vantaggio dei decibel rispetto ai W/m^2 ? [6]

98. Come si esprime la legge dell'inverso del quadrato quando la misura dell'intensità è in decibel? [3]

99. Cosa dice il principio di sovrapposizione delle onde? [3]

100. Spiega l'interferenza costruttiva e distruttiva [6]

101. Spiega il fenomeno dei battimenti. In cosa consiste? Cosa lo provoca? [6]

102. A cosa è dovuto il fatto che strumenti diversi (es., un flauto e un violino) che suonano la stessa nota hanno timbri diversi? [1]

- ☐ A seconda dello strumento, la velocità nell'aria del suono che emette cambia
- ☐ Anche se la nota è la medesima, l'ampiezza totale dell'onda sonora è diversa
- ☐ I due strumenti hanno probabilmente una frequenza fondamentale leggermente diversa (es., 440 Hz e 441 Hz)
- ☐ Diversi strumenti producono armoniche di ampiezza diversa, anche se la frequenza fondamentale è la medesima

103. Cos'è la serie armonica? [1]

- ☐ È la sequenza di frequenze che, partendo da quella fondamentale, si generano quando si sollecita una corda
- ☐ È la formula matematica che descrive come il suono si attutisce propagandosi nello spazio
- ☐ È una successione di intervalli che definisce la tonalità di un brano
- ☐ È l'insieme di tutti i suoni che l'orecchio umano riesce a percepire

104. Cosa sono i nodi e i ventri di pressione di un'onda stazionaria? [3]

105. Cos'è un'onda stazionaria? [1]

- ☐ È l'onda sonora che si genera in ambienti con molto rumore
- ☐ È un'onda che non propaga energia nello spazio, ma la mantiene confinata
- ☐ È un'onda in cui l'ampiezza e la frequenza non cambiano man mano che si propaga nello spazio
- ☐ È la vibrazione che si ottiene quando si sommano due onde sonore in fase

106. Cosa sono i nodi di pressione nelle onde stazionarie? [1]

- ☐ I punti che stanno esattamente in mezzo a una corda che sta oscillando
- ☐ Le frequenze che vengono cancellate nel caso di interferenza distruttiva
- ☐ I punti in cui c'è la massima ampiezza nell'oscillazione della pressione
- ☐ I punti in cui la pressione non cambia

107. In uno strumento ad aria, cosa avviene in corrispondenza dell'estremità **aperta** del tubo dove passa l'aria? [1]

- ☐ Il suono viene filtrato, e solo le frequenze alte escono
- ☐ La pressione è massima e le particelle sono immobili
- ☐ Le particelle di gas sono libere di entrare ed uscire, e c'è un ventre di spostamento e un nodo di pressione
- ☐ L'oscillazione è minima per permettere al suono di uscire

108. In uno strumento ad aria, cosa avviene in corrispondenza dell'estremità **chiusa** del tubo dove passa l'aria? [1]

- ☐ Il suono si estingue, convertendo la propria energia in calore
- ☐ A causa dell'attrito col tappo, le particelle non vibrano e quindi si ha un nodo
- ☐ A causa del tappo, la pressione cade a zero
- ☐ L'oscillazione è al massimo perché non può passare oltre

109. Cosa sono le onde effimere? [3]

110. Secondo il teorema di Fourier, ogni onda sonora complessa può essere vista come la somma di quali onde elementari? [3]

111. In cosa consiste la trasformata di Fourier? Per sommi capi, quali sono alcuni esempi applicativi? [6]

112. Cos'è il rumore? [3]

113. Cos'è il rumore? [1]

- ☐ Qualsiasi suono la cui intensità superi gli 80 dB
- ☐ Una variazione molto rapida di pressione
- ☐ La sensazione di un'onda sonora priva di periodicità
- ☐ Un suono composto da una sola frequenza

114. Cosa succede alla **frequenza** di un'onda sinusoidale quando la sorgente si **avvicina** all'ascoltatore? [3]

115. Cosa succede alla **frequenza** di un'onda sinusoidale quando la sorgente si **allontana** dall'ascoltatore? [3]

116. Cosa succede alla **lunghezza d'onda** di un'onda sinusoidale quando la sorgente si **avvicina** all'ascoltatore? [3]

117. Cosa succede alla **lunghezza d'onda** di un'onda sinusoidale quando la sorgente si **allontana** dall'ascoltatore? [3]

118. Descrivi in cosa consiste l'effetto Doppler [6]

119. Cos'è l'effetto Doppler, e da cosa è causato? [6]

120. Qual è il valore dell'accelerazione gravitazionale g ? [1]

- ☐ 10 m/s
- ☐ 343 m/s²
- ☐ 343 m/s
- ☐ 10 m/s²

121. Qual è la frequenza del La di un diapason? [1]

- ☐ 343 Hz
- ☐ 101.325 Hz
- ☐ 440 Hz
- ☐ 10 Hz

122. Qual è la velocità del suono nell'aria? [1]

- ☐ 51 m/s
- ☐ 10 m/s
- ☐ 343 m/s
- ☐ 1200 m/s

123. Qual è la pressione atmosferica media al livello del mare? [1]

- ☐ circa 100 Pa
- ☐ circa 343 kPa
- ☐ circa 100 kPa
- ☐ circa 343 Pa

124. Spiega cosa succede in termini di leggi di Newton quando si tira una palla e questa, dopo aver rotolato per un po', si ferma [6]

125. Descrivi le trasformazioni di energia che avvengono in una lavatrice quando è in funzione [6]

126. Descrivi le trasformazioni di energia che avvengono in un piatto che cade dalla credenza e si rompe [6]

127. Descrivi le trasformazioni di energia che avvengono in un'auto quando si pigia il freno, supponendo anche che l'auto disponga di freni rigenerativi [6]

128. Descrivi le trasformazioni di energia che avvengono in una centrale idroelettrica per la produzione di energia [6]

129. Descrivi le trasformazioni di energia che avvengono nel peso di un orologio a pendolo durante il suo funzionamento [6]

130. Descrivi cos'è una forza viscosa, e spiega in che modo opera [6]

131. Le gocce d'acqua cadono a terra con velocità costante, nonostante la gravità dovrebbe farle accelerare. Spiegane il motivo [6]

132. Che ruolo giocano (1) la forzante che causa la risonanza di un oscillatore e (2) le forze viscosse e gli attriti che agiscono sull'oscillatore stesso? [6]

133. Perché non mi faccio male se resto sdraiato su un letto di chiodi? [6]

134. Quali sono i meccanismi fisici che permettono ad una persona che parla in una stanza ad essere udita da chi sta in una stanza accanto? [6]

135. Cos'è una curva isofonica, e cosa rappresenta? [6]
